

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Análisis y Diseño de Algoritmos

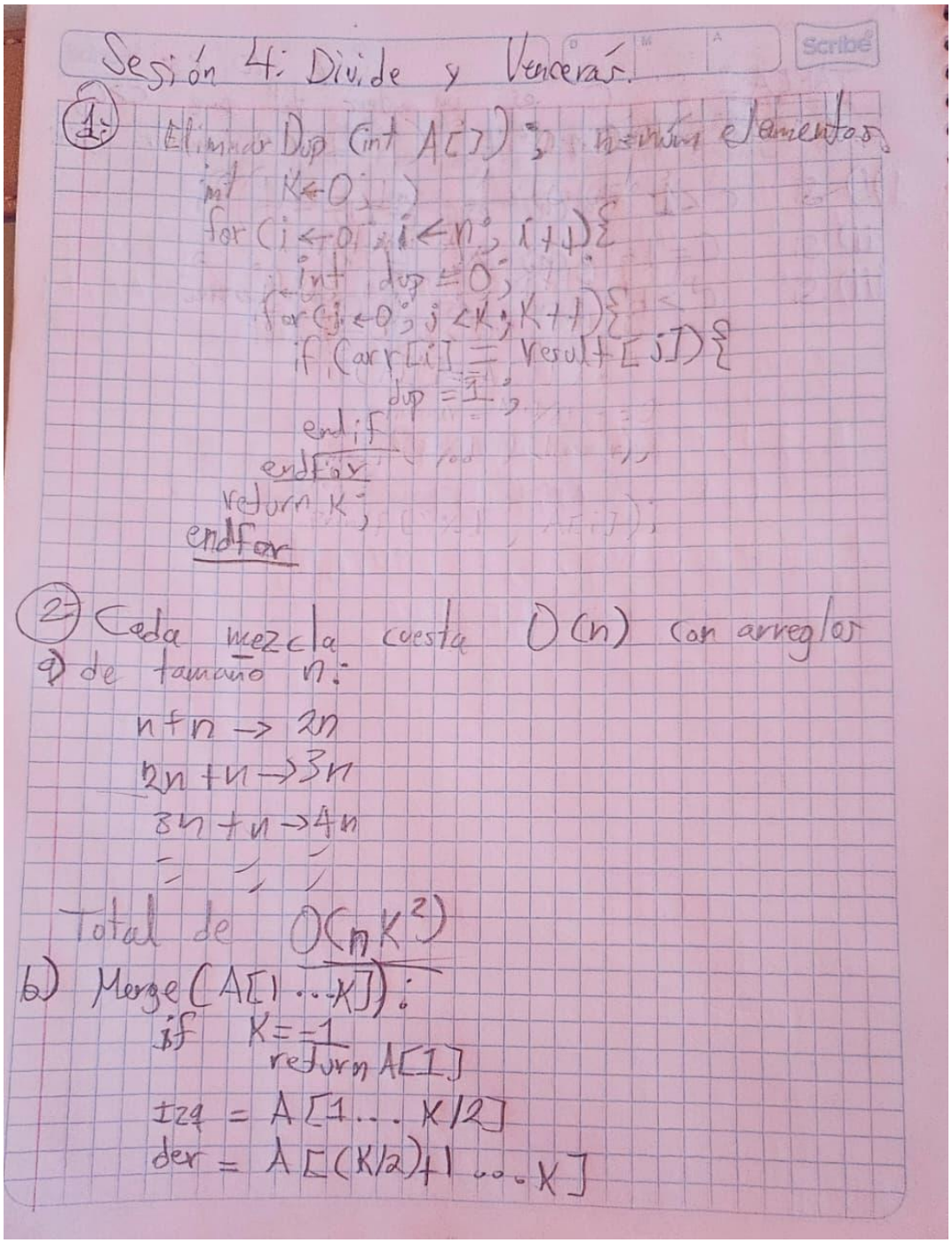
Práctica:

Divide y Vencerás.

Fecha: 12/10/25

Domínguez Jiménez Ana Andrea

1. Algoritmos.



Sesión 4: Divide y Vencerás.

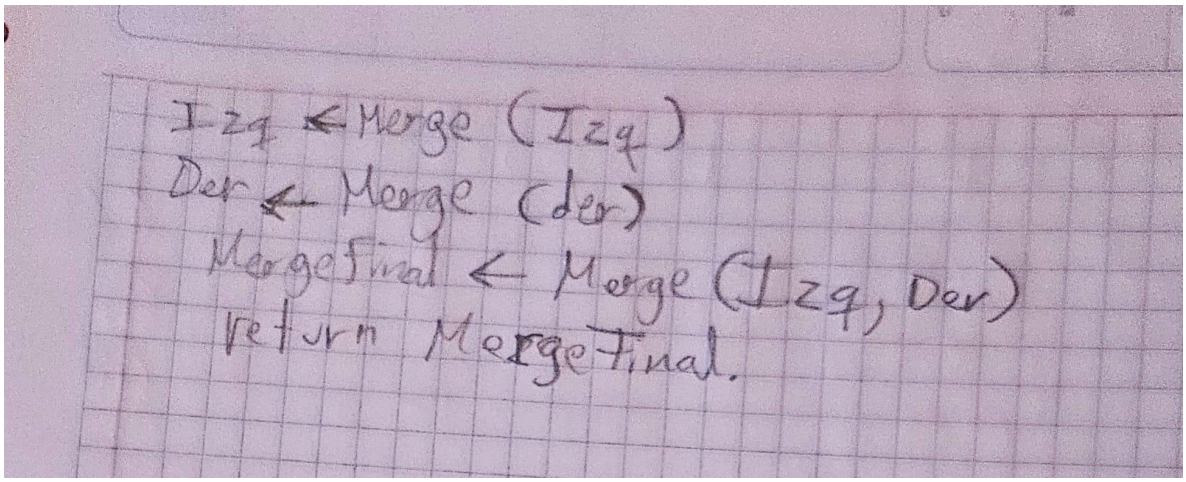
1) EliminarDup (int A[ ]) { // n: número elementos
int K ← 0;
for (i ← 0; i ← n; i++) {
int dup ← 0;
for (j ← 0; j < K; K++) {
if (arr[i] = result[j]) {
dup = 1;
endif
endfor
return K;
endfor

2) a) Cada mezcla cuesta O(n) con arreglos de tamaño n:

n + n → 2n
2n + n → 3n
3n + n → 4n
- , , ,

Total de O(nK²)

b) Merge(A[1 ... K]):
if K = 1
return A[1]
Izq = A[1 ... K/2]
der = A[(K/2)+1 ... K]



2.Implementación.

1. Merge

```c
#include <stdio.h>
//Ejercicio 1.
void merge(int x[], int y[], int resultado[], int n) {
    int i = 0, j = 0, k = 0;

    while (i < n && j < n) {
        if (x[i] < y[j]) {
            resultado[k++] = x[i++];
        } else {
            resultado[k++] = y[j++];
        }
    }

    while (i < n) {
        resultado[k++] = x[i++];
    }

    while (j < n) {
        resultado[k++] = y[j++];
    }
}

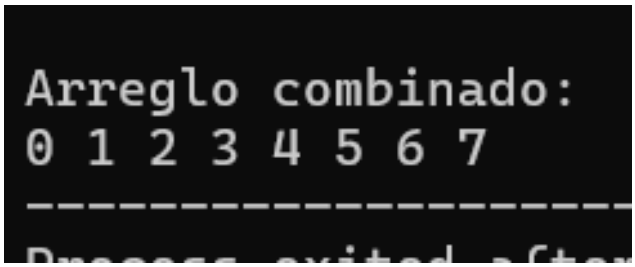
int main() {
    int x[] = {0, 1, 3, 5};
    int y[] = {2, 4, 6, 7};
    int n = 4;
    int resultado[8];

    merge(x, y, resultado, n);

    printf("\nArreglo combinado:\n");
    for (int i = 0; i < 2 * n; i++) {
        printf("%d ", resultado[i]);
    }


    return 0;
}
```

Resultado:



2. Duplicados.

```c
#include <stdio.h>

//Ejercicio 2.
int eliminarDuplicados(int arr[], int n, int resultado[]) {
    int k = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int duplicado = 0;
        for (int j = 0; j < k; j++) {
            if (arr[i] == resultado[j]) {
                duplicado = 1;
                break;
            }
        }
        if (!duplicado) {
            resultado[k++] = arr[i];
        }
    }
    return k;
}

int main() {

    int arr[] = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4};
    int n = 7;
    int resultado2[7];

    int nuevoTam = eliminarDuplicados(arr, n, resultado);

    printf("\nArreglo sin duplicados:\n");
    for (int i = 0; i < nuevoTam; i++) {
        printf("%d ", resultado[i]);
    }

    return 0;
}
```

Resultado:

```
Arreglo sin duplicados:
1 2 3
------------------------
```

3. Arreglos combinados

```c
#include <stdio.h>
//Ejercicio 3.
void mezcla(int a[], int b[], int resultado[], int n) {
    int i = 0, j = 0, k = 0;
    while (i < n && j < n) {
        if (a[i] < b[j]) resultado[k++] = a[i++];
        else resultado[k++] = b[j++];
    }
    while (i < n) resultado[k++] = a[i++];
    while (j < n) resultado[k++] = b[j++];
}

int main() {
    int A1[] = {1, 4};
    int A2[] = {2, 5};
    int A3[] = {3, 6};
    int t = 2;
    int temp1[4], resultado3[6];

    // Mezclar A1 y A2
    merge(A1, A2, temp1, n);

    // Mezclar resultado con A3
    mezcla(temp1, A3, resultado, n * 2);

    printf("\nArreglo combinado:\n");
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        printf("%d ", resultado[i]);
    }



    return 0;
}
```

Resultado:

